



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

《计算机图形学》课程实验

实验三：摄像机

授课教师：张鸿文

助教：李玉慧

课程网页：<https://zhanghongwen.cn/cg>

实验三：摄像机

一、 实验介绍

1. 教程与相关链接

环境配置教程

https://learnopengl-cn.github.io/01_Getting_started/02_Creating_a_window/

实验三教程

<https://learnopengl-cn.github.io/>

01 Getting started 入门：

09 Camera 摄像机

06 In Practice 实战

02 Text Rendering 文本渲染

<https://www.opengl-tutorial.org/cn/beginners-tutorials/>

资源下载

<https://github.com/JoeyDeVries/LearnOpenGL>

代码（着色器、源码）：[“./src/1.getting_started”](#)

资源（纹理、图像、字体）：[“./resources/textures”](#)、[“./resources/fonts”](#)

库（头文件）：[“./includes”](#)

注意：示例代码中的头文件或着色器文件，也可以点击网页内有下划线的[文件名跳转复制](#)

2. OpenGL 环境配置

OpenGL 数学库：GLM（最新版 1.0.1，教程 0.9.8）

https://learnopengl-cn.github.io/01_Getting_started/07_Transformations/#glm

<https://glm.g-truc.net/0.9.8/index.html>

注意：glm 也可以通过 Visual Studio 的 NuGet 程序包安装

字体库：FreeType（最新版 2.13.3，NuGet 2.8.0）

<https://learnopengl-cn.github.io/06%20In%20Practice/02%20Text%20Rendering/#freetype>

<https://download.savannah.gnu.org/releases/freetype/freetype-2.13.3.tar.gz>

<https://github.com/ubawurinna/freetype-windows-binaries>

注意：FreeType 的对应 NuGet 程序包缺失 lib 文件，直接安装会出错，如出错需及时卸载

3. 测试环境

运行示例代码“camera_circle.cpp”后，窗口的相机视角将围绕物体持续旋转。

https://learnopengl.com/code_viewer_gh.php?code=src/1.getting_started/7.1.camera_circle/camera_circle.cpp

运行示例代码“camera_mouse_zoom”后，可以使用键盘和鼠标控制相机视角，以多角度观察物体。

https://learnopengl.com/code_viewer_gh.php?code=src/1.getting_started/7.3.camera_mouse_zoom/camera_mouse_zoom.cpp

注意：摄像机头文件(.h)在代码网页点击跳转，新建复制

运行示例代码"text_rendering.cpp"后，可以在屏幕上显示默认文本。（附加题）

https://learnopengl.com/code_viewer_gh.php?code=src/7.in_practice/2.text_rendering/text_rendering.cpp

注意：着色器头文件(.h)在代码网页点击跳转，新建复制

二、实验任务

1. 实验要求

要求 1：理解观察空间的坐标映射关系，通过 glm 与着色器的设置摄像机位置、方向、坐标系；

要求 2：基于 glfw 中的回调函数，学习 Opengl 中键盘与鼠标的输入控制；

要求 3：基于 FreeType 字体库，学习 OpenGL 中文本的渲染。（附加题）

注意：要求 2、3 不需要理解输入控制、文本渲染的原理，调用即可

2. 具体任务

任务 1：在实验二中任务 3 的基础上，对于设置深度测试的自定义立方体，设置不同的相机位置、方向、坐标系（至少 3 个不同的相机）观察物体；

任务 2：在任务 1 的基础上，使用键盘与鼠标控制摄像机参数，其中 WSAD 分别控制摄像机前后与左右平移，鼠标控制摄像机方向；

任务 3：在任务 2 的基础上，在屏幕上显示当前摄像机位置、方向、坐标系矩阵的文本。（附加题）

可选：自定义摄像机类控制摄像机

注意：附加题较难，建议学有余力的同学完成，不强制要求。